·指南·规范·共识·

脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者诊断及治疗专家共识(第 2 版)

《脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者诊断及治疗专家共识》编写组　中国防痨协会骨关节结核专业分会　中国性病艾滋病防治协会艾滋病外科专业委员会　中国西部骨结核联盟　中国华北骨结核联盟

【摘要】 脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者因免疫功能低下，治疗的难度成倍增加。为规范脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者的诊疗流程，使更多同行了解此类疾病治疗细节，并在治疗时有据可依，中国防痨协会骨关节结核专业分会、中国西部骨结核联盟、中国华北骨结核联盟、《中国防痨杂志》编辑委员会于 2020 年 5 月共同制定并发布了《脊柱结核并发 HIV 感染/AIDS 患者诊断及治疗专家共识》。该共识从脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者的流行病学背景开始论述，对其常见临床表现、实验室检查及诊断标准、药物及手术治疗方法、脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者手术过程中的职业暴露和注意事项，以及研究方向等进行了深入的阐述与讨论。在第 1 版共识的基础上，结合我国脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者诊断及治疗的经验和方法，以及国外诊断和治疗相关研究成果，本共识编写组共同拟定了《脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者诊断及治疗专家共识(第 2 版)》，重点介绍近 5 年来脊柱结核合并 HIV/AIDS 的流行病学特征、患者术前抗病毒治疗的新进展、耐药结核病的抗结核治疗方案、微创手术治疗脊柱结核合并 HIV/AIDS 的进展，以及加速康复外科理念在脊柱结核并发 HIV/AIDS 诊治中的应用前景，以供临床医师对脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者进行精准诊断、合理治疗。

【关键词】 结核，脊柱；　HIV 感染；　获得性免疫缺陷综合征；　共病现象；　总结性报告(主题)

doi：10.19982/j.issn.1000-6621.20240411

【中图分类号】 R529.2；　R512.91

Expert consensus on diagnosis and treatment of spinal tuberculosis with HIV/AIDS (2nd Edition)

Expert Consensus on the Diagnosis and Treatment of Spinal Tuberculosis Combined with HIV/AIDS Patients Group, the Joint Tuberculosis Professional Branch of Chinese Antituberculosis Association, AIDS Surgery Professional Committee of Chinese Association of STD and AIDS Prevention and Control, the Western China Bone Tuberculosis Alliance, the North China Bone Tuberculosis Alliance

Corresponding authors: Qin Shibing, Email: Qinsb@sina.com; Pu Yu, Email: 461090931@qq.com; Zhang Qiang, Email: zhangqwte@sina.com

【Abstract】 Patients with spinal tuberculosis co-infected with HIV/AIDS are profoundly immunocompromised, significantly complicating their clinical management. To establish standardized protocols for diagnosing and treating this dual pathology, thereby enhancing clinical understanding and providing evidence-based treatment guidelines, the Joint Tuberculosis Professional Branch of Chinese Antituberculosis Association, in collaboration with the Western China Bone Tuberculosis Alliance, the North China Bone Tuberculosis Alliance, and the Editorial Board of *Chinese Journal of Antituberculosis*, formulated and released the *Expert consensus on the diagnosis and treatment of patients with spinal tuberculosis complicated with HIV/AIDS* in May 2020. The consensus opens with an overview of the epidemiological context of spinal tuberculosis complicated by HIV/AIDS. It provides a detailed discussion on the common clinical manifestations, laboratory diagnostic criteria, as well as pharmacological and surgical treatment options. Furthermore, it addresses critical aspects such as occupational exposures, necessary precautions during surgery, and outlines future research directions for the management of spinal tuberculosis complicated by HIV/AIDS. Building upon the first edition of the consensus, and incorporating both the clinical experience and diagnostic and therapeutic approaches for spinal tuberculosis complicated by HIV/AIDS in China, as well as relevant

开放科学(资源服务)标识码(OSID)的开放科学计划以二维码为入口，提供丰富的线上扩展功能，包括作者对论文背景的语音介绍、该研究的附加说明、与读者的交互问答、拓展学术圈等。读者“扫一扫”此二维码即可获得上述增值服务。

基金项目：北京市科技计划课题(D141107005214002)；成都市卫生健康委员会科研课题(2022072)

通信作者：秦世炳，Email：Qinsb@sina.com；蒲育，Email：461090931@qq.com；张强，Email：zhangqwte@sina.com

international research findings, the consensus writing group has jointly developed the second edition of the *Expert consensus on diagnosis and treatment of spinal tuberculosis with HIV/AIDS*. This updated version highlights recent epidemiological trends over the past five years, advances in preoperative antiviral therapy, and the evolving anti-tuberculosis treatment regimens for drug-resistant tuberculosis. The consensus also discusses the advancements in minimally invasive surgery for the treatment of spinal tuberculosis complicated by HIV/AIDS, as well as the potential application of accelerated recovery surgery principles in the management of these patients. The aim is to provide clinicians with a comprehensive framework for accurate diagnosis and evidence-based treatment of spinal tuberculosis complicated by HIV/AIDS.

【Key words】 Tuberculosis, spinal; HIV infections; Acquired immunodeficiency syndrome; Comorbidities; Consensus development conferences as topic

【Fund program】 Beijing Science and Technology Program (D141107005214002); Scientific Research Project of Chengdu Municipal Health Commission (2022072)

在我国结核病并发 HIV/AIDS 患者逐步增长的背景下，随着高效抗逆转录病毒治疗（highly active antiretroviral therapy，HAART）的普及，HIV/AIDS 已逐渐转变成为慢性疾病。近年来，新型冠状病毒感染造成 HIV/AIDS 患者免疫损耗，免疫功能下降，临床中脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者数量也不断增加[1]。由于 HIV/AIDS 患者的免疫力低下，因此，脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者的治疗被归为特殊范畴。

脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者的诊治有其特殊性，涉及到诊断新技术的应用、抗结核和抗 HIV 治疗、手术等诸多方面，患者的治疗成功率也相对较低。为了进一步规范脊柱结核并发 HIV 感染/AIDS 患者的诊治，中国防痨协会骨关节结核专业分会、中国西部骨结核联盟、中国华北骨结核联盟、《中国防痨杂志》编辑委员会共同组织专家于 2017 年制定了第 1 版《脊柱结核并发 HIV 感染/AIDS 患者诊断及治疗专家共识》。该共识是基于我国脊柱结核并发 HIV/AIDS 的流行现状、临床实践和研究进展进行广泛讨论后编写的，同时参考了国内外脊柱结核并发 HIV/AIDS 的诊疗相关最新指南。随着脊柱结核并发 HIV/AIDS 流行病学特征的变化，临床与基础研究的进展，以及新型冠状病毒感染疫情的影响，脊柱结核并发 HIV/AIDS 的诊治手段也发生了新的改变，为此，编写组在第 1 版共识的基础上讨论撰写了更加贴近前沿进展的第 2 版共识。

第一部分　共识的制定方法

本共识的编制采用会议共识法。于 2022 年 5 月至 2023 年 10 月，由中国防痨协会骨关节结核专业分会、中国性病艾滋病防治协会艾滋病外科专业委员会、中国西部骨结核联盟、中国华北骨结核联盟、《中国防痨杂志》编辑委员会组织国内脊柱结核领域的相关专家，成立《脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者诊断及治疗专家共识（第 2 版）》编写组（以下简称“编写组”），并由其中的 2 名成员执笔撰写。编写组成员系统检索了 PubMed、Embase、Cochrane Library、中国知网、万方数据库和中国生物医学文献数据库等国内外主要数据库从建库到 2024 年 6 月发表的文献，检索词为“Tuberculosis”“Spine”“HIV infection”“Acquired immune deficiency syndrome”“Treatment”“Relapse, drug withdrawal”“Consensus, progress”“Accelerated recovery”“结核”“脊柱”“HIV 感染”“获得性免疫缺陷综合征”“诊断”“治疗”“复发”“停药”“共识”“进展”“加速康复”。纳入的文献类型包括临床实践指南、专家共识、综述、荟萃分析和原始临床研究（如随机对照试验、非随机性研究、队列研究、病例对照研究、横断面研究、病例系列报道等）。编写组成员首先对纳入的文献进行证据等级分级，随后在此基础上进行推荐强度分级。此外，编写组还参考了中华医学会《临床诊疗指南（外科学分册）》《临床诊疗指南（结核病分册）》相关内容。共识中的一些重要领域可能无法在既往文献中找到理想依据，则由编写组成员基于临床经验进行判断，形成共识。本共识经过 3 次会议讨论，形成初稿，此后又经过 5 轮修改，提交编写组全体成员审核、讨论。随后又经过 3 轮修改，最终形成定稿。

本共识采用世界卫生组织（World Health Organization，WHO）推荐的“推荐分级的评价、制定与评估（Grades of Recommendations Assessment，Development and Evaluation，GRADE）”证据质量分级和推荐强度系统（简称“GRADE 系统”），对证据质量和推荐强度进行分级（表 1，2）[2-3]。

表 1　GRADE 证据质量分级

证据级别	具体描述	研究类型	表达字母
高级证据	非常确信真实的效应值接近效应估计，未来研究几乎不可能改变现有评价结果的可信度	随机对照试验；质量升高二级的观察性研究	A
中级证据	对效应估计值有中等程度的信心，真实值有可能接近估计值，但仍存在二者大小相同的可能性，未来研究可能对现有评估有重要影响，可能改变评价结果的可信度	质量降低一级的随机对照试验；质量升高一级的观察性研究	B
低级证据	对效应估计值的确信程度有限，真实值可能与估计值大不相同，未来研究很有可能对现有评估有重要影响，改变评估结果可信度的可能性较大	质量降低二级的随机对照试验；观察性研究	C
极低级证据	对效应估计值几乎没有信心，真实值很可能与估计值大不相同，任何评估都很不确定	质量降低三级的随机对照试验；质量降低一级的观察性研究；系列病例观察；个案报道	D

注 GRADE：推荐分级的评价、制定与评估

表 2　GRADE 证据推荐强度分级

证据质量	推荐强度	具体描述	表达数字
高级证据	支持使用某项干预措施的强推荐	评价者确信干预措施利大于弊	1
中级证据	支持使用某项干预措施的弱推荐	利弊不确定或无论高低质量的证据均显示利弊相当	2
低级证据	反对使用某项干预措施的弱推荐		2
极低级证据	反对使用某项干预措施的强推荐	评价者确信干预措施弊大于利	1

注 GRADE：推荐分级的评价、制定与评估

第二部分　临床表现

大部分脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者有午后低热、盗汗、精神倦怠、乏力、食欲减退、体质量减轻等全身症状，病变恶化或有其他并发症时可有持续高热等急性病症。需要提出的是，部分并发 HIV/AIDS 患者由于免疫力的下降，有时全身症状反而不明显，仅表现出脊柱结核的局部症状。

1. 疼痛：患病部位疼痛，初起疼痛多较轻，痛点也不局限。随着病变进展，痛点多固定于脊柱病变平面的棘突或棘突旁。有时可伴有相应神经节段支配区的放射性疼痛。患病处棘突或棘突旁有压、叩痛和病变部位神经支配区的放射性疼痛。

2. 痉挛：因疼痛及病变椎体的不稳定造成肌肉痉挛，使脊柱处于某种固定的被动体位，使脊柱运动明显受限。

3. 脊柱畸形：由于椎体的破坏、塌陷，以及骨质缺损造成脊柱后凸畸形和侧弯，脊柱各段因生理弯曲的不同，后凸畸形程度也不相同，其中，以胸椎和胸腰椎发生后凸畸形最明显。

4. 冷脓肿和窦道：脊柱结核随病变发展大多数患者可有冷脓肿生成。脓肿可位于病灶局部，也可远离骨病灶形成流注脓肿。脓肿穿破皮肤可形成久治不愈的窦道，窦道常导致混合感染。有时脓肿还可穿破邻近的脏器形成内瘘。如胸椎椎旁脓肿可穿入胸腔、肺脏和食管，腰椎腰大肌脓肿可穿破腹部肠管，形成肠瘘等。

5. 神经功能障碍：当病变累及神经或脊髓时，可有剧烈的根性疼痛，以及该神经支配区皮肤感觉异常，严重时患者可出现生理反射减弱或消失、病理反射阳性，以及感觉障碍、肌肉张力失衡、运动失调及行走困难，甚至丧失感觉、运动及大小便功能，肢体瘫痪。截瘫患者常出现褥疮、泌尿系统感染、坠积性肺炎等并发症。

脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者的临床表现不典型，并发多种其他机会感染时使病情更加复杂，诊断相对更困难[4]。

共识 1：疼痛、痉挛、脊柱畸形、冷脓肿和窦道、神经功能障碍是脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者最常见临床表现（A1）。

共识 2：脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者有时全身症状反而不明显，仅表现出脊柱结核的局部症状（C1）。

第三部分　实验室检查

HIV/AIDS 患者的实验室检查主要包括 HIV-1/

HIV-2 抗体筛查、HIV-1/HIV-2 抗体确证试验、CD4$^+$ T 淋巴细胞计数、HIV 核酸检测，以及 HIV 基因型耐药检测。其中，HIV-1/HIV-2 抗体确证试验和 HIV 核酸检测又统称为“HIV 补充试验”。

一、HIV-1/HIV-2 抗体筛查试验

HIV-1/HIV-2 抗体筛查是判断是否 HIV 感染的重要方法，包括酶联免疫吸附试验(ELISA)、化学发光/免疫荧光试验、快速试验(斑点 ELISA 和斑点免疫胶体金或胶体硒、免疫层析等)、简单试验(明胶颗粒凝集试验)等。不同方法的筛查试验及不同厂家的试剂盒窗口期有所不同，在解释结果时应考虑上述因素。目前，市面上主流的筛查试剂包括第三代和第四代(可同时检测 HIV-1/HIV-2 抗体与 HIV-1O 亚群抗体及 p24 抗原)HIV 检测试剂。筛查试验结果的解释要结合其他检测结果和宿主的免疫状态综合考虑[5]。筛查结果若呈阳性反应，用原有试剂双份(快速试验)/双孔(化学发光试验或 ELISA)或两种试剂进行重复检测，如均呈阴性反应，则报告为 HIV-1/HIV-2 抗体阴性；如一阴一阳或均呈阳性反应，需进行补充试验。HIV-1/HIV-2 抗体的筛查和复检均应按照《全国艾滋病检测技术规范》进行。

二、HIV-1/HIV-2 抗体确证试验

HIV-1/HIV-2 抗体确证试验包括免疫印迹法、条带/线性免疫试验，国内主要以免疫印迹法为主。HIV-1/HIV-2 抗体确证试验对 HIV 感染早期或者终末期患者会出现假阴性结果，在出具报告时应充分考虑患者的暴露时间及免疫状态，并结合其他实验室指标进行综合判断。若无 HIV 特异性条带产生，报告 HIV 抗体阴性；出现条带但不满足诊断条件者报告为 HIV 抗体不确定，建议进行核酸试验或 2～4 周后复检，根据核酸试验或随访结果进行判断[6]。另外，国内市面上的试剂几乎不可以同时区分 HIV-1/HIV-2 型抗体，对于需要区分或者疑似 HIV-2 型感染的患者则送艾滋病参比实验室进行定型。

三、HIV 感染的核酸检测

按照最新版《WS 293—2019 艾滋病和艾滋病病毒感染诊断》将 HIV 核酸检测作为 HIV 感染的另一补充试验，极大地提高了核酸检测的地位，也实现了中国 HIV 感染诊疗与国际接轨。HIV 核酸检测分为定性和定量试验，现各级临床医疗机构多开展定量试验。定量检测(病毒载量)的常用方法为基于靶核酸扩增 RT-PCR 和信号放大扩增两种方法，国内临床医疗单位常用国内外生产的实时荧光定量 RT-PCR 靶核酸扩增试剂(荧光探针法)。HIV 载量检测对评估疾病的进程、HAART 疗效的评估，以及治疗方案的调整等有重要意义。此外，对于免疫印迹法检测造成的假阴性结果是重要的补充，用于急性期或晚期抗体阴性患者 HIV 感染诊断和＜18 月龄的婴幼儿 HIV 感染诊断。

四、CD4$^+$ T 淋巴细胞检测

CD4$^+$ T 淋巴细胞是 HIV 感染后损伤的最主要靶细胞。HIV 感染人体后，使得外周血 CD4$^+$ T 淋巴细胞数量进行性减少伴免疫功能受损；CD8$^+$ T 淋巴细胞数量则增加，其免疫活化及功能受损，出现 HIV 感染患者外周血 CD4$^+$/CD8$^+$ T 淋巴细胞比值倒置。目前，国内主要采用流式细胞仪检测 CD4$^+$ T 淋巴细胞。使用单平台流式细胞术检测外周血 T 淋巴细胞亚群，可以直接获取患者外周血 CD4$^+$ 或 CD8$^+$ T 淋巴细胞群的比例和各亚群的数量。研究证实，开始进行 HAART 的 HIV 感染/AIDS 患者，CD4$^+$ T 淋巴细胞计数＞500 个/μl 者，其 AIDS 相关事件发生率及病亡率要明显低于 CD4$^+$ T 淋巴细胞计数＜350 个/μl 者[7]。CD4$^+$ T 淋巴细胞的绝对计数对了解机体免疫状态和病程进展、确定疾病分期、判断治疗效果，以及进行 HIV 感染/AIDS 患者发生机会性感染的风险评估，甚至免疫重建炎症综合征(immune reconstitution inflammatory syndrome，IRIS)的评判都有重要意义。CD4$^+$ T 淋巴细胞检测的频率应该根据患者的具体情况决定。此外，CD4$^+$/CD8$^+$ T 淋巴细胞比值的监测结果对患者的治疗效果和免疫功能重建状态有提示作用[8]。

五、HIV 基因型耐药检测

HIV 耐药是由多种机制综合作用的结果，其中，不规范的 HAART 及患者依从性差是导致 HIV 产生耐药性的重要原因。据 2019 年 WHO 数据显示，全球 HIV 耐药性显著增加，应该对此引起足够的重视。HIV 耐药性检测将为 AIDS 患者治疗方案的制订和调整提供重要参考。需要强调的是，基因型耐药与表型耐药不完全一致。当耐药基因检测结果为阳性时，提示该患者体内 HIV 可能耐药，同

时需要密切结合临床情况，充分考虑 HIV 感染/AIDS 患者的依从性，对药物的耐受性及药物的代谢吸收等因素进行综合评判。此外，对耐药基因检测结果为阴性时，要考虑检测样品的采样原因等因素，对结果的解读做出综合判断。对 HAART 后病毒载量下降不理想或抗病毒治疗失败而需要改变治疗方案时，应该进行耐药基因检测。对于 HAART 治疗失败的患者，如其病毒载量＞400 拷贝/ml[9]且未停用抗病毒药物进行耐药基因检测时，需在停药 4 周内进行基因型耐药检测。

共识 3：HIV 核酸检测及 $CD4^+$ T 淋巴细胞检测对 HIV/AIDS 患者免疫功能评估有重要作用（A1）。

共识 4：对 HAART 后病毒载量下降不理想或抗病毒治疗失败而需要改变治疗方案的患者，应该进行耐药基因检测（A1）。

第四部分　诊断

一、脊柱结核并发 HIV 感染/AIDS 的诊断标准[9]

成人、青少年及 18 月龄以上儿童，符合下列 4 项中前 3 项中的任意一项加第 4 项者即可诊断为脊柱结核并发 HIV 感染/AIDS：(1) HIV 抗体筛查试验阳性和 HIV 补充试验阳性（抗体补充试验阳性或核酸定性检测阳性或核酸定量＞5000 拷贝/ml）；(2) 有流行病学史或 AIDS 相关临床表现，两次 HIV 核酸检测均为阳性；(3) HIV 分离试验阳性；(4) 明确诊断的脊柱结核，酶联免疫斑点技术是利用患者体内特异性的致敏 T 细胞再次受到结核抗原刺激后，产生干扰素、白细胞介素等细胞因子，检测致敏 T 细胞产生的细胞因子，临床上广泛使用，由于 HIV 感染者免疫功能缺陷，特别是细胞免疫功能缺陷，可导致 T 细胞产生细胞因子下降，在较多脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者中，该检测结果为阴性，而且由于 HIV/AIDS 患者免疫功能缺陷导致其可能继发多种类型的病原菌感染，在临床实践中，术后通过基因检测、细菌培养、真菌培养、病理检查等确诊为非结核的特殊感染也较为多见，其中，化脓性脊柱炎、真菌性脊柱炎、病毒性脊柱炎、寄生虫感染性脊柱炎均有，故怀疑并发脊柱结核的 HIV/AIDS 患者，建议术前尽量取病理组织行基因学、病原学、病理学检测，以免误诊[10]。

二、脊柱结核并发 HIV 感染分期

Ⅰ期：脊柱结核并发 HIV 感染早期，成人及≥15 岁青少年 HIV 感染者，符合下列 4 项中前 3 项中的任意一项加第 4 项即可诊断：(1) 3～6 个月内有流行病学史和（或）有急性 HIV 感染综合征和（或）有持续性全身性淋巴腺病；(2) 抗体筛查试验无反应，两次核酸检测结果均为阳性；(3) 1 年内出现 HIV 血清抗体阳转；(4) 基因学、病原学、病理学检测明确诊断为脊柱结核。＜15 岁儿童 HIV 感染者Ⅰ期的诊断需根据 $CD4^+$ T 淋巴细胞数和相关临床表现来进行[8]。

Ⅱ期：脊柱结核并发 HIV 感染中期，成人及≥15 岁青少年 HIV 感染者，符合下列 3 项中前 2 项中的任意一项加第 3 项即可诊断：(1) $CD4^+$ T 淋巴细胞计数为 200～500 个/μl；(2) 无症状或符合无症状期相关临床表现；(3) 基因学、病原学、病理学检测明确诊断为脊柱结核。＜15 岁儿童 HIV 感染者Ⅱ期的诊断需根据 $CD4^+$ T 淋巴细胞数和相关临床表现来进行[10]。

Ⅲ期：脊柱结核并发 AIDS 的诊断标准即Ⅲ期，也称为 AIDS 期，成人及≥15 岁青少年 HIV 感染加下述各项中的任意一项加基因学、病原学、病理学检测可明确诊断为脊柱结核，即可确诊为脊柱结核并发 AIDS 期；或者确诊 HIV 感染，且 $CD4^+$ T 淋巴细胞数＜200 个/μl，可诊断为 AIDS 期。(1) 不明原因的持续不规则发热 38 ℃以上，＞1 个月；(2) 腹泻（大便次数多于 3 次/d），＞1 个月；(3) 6 个月之内体质量下降 10％以上；(4) 反复发作的口腔真菌感染；(5) 反复发作的单纯疱疹病毒感染或带状疱疹病毒感染；(6) 肺孢子菌肺炎；(7) 反复发生的细菌性肺炎；(8) 血行播散性肺结核或颅脑结核；(9) 深部真菌感染；(10) 中枢神经系统占位性病变；(11) 中青年人出现痴呆；(12) 活动性巨细胞病毒感染；(13) 弓形虫脑病；(14) 马尔尼菲篮状菌病；(15) 反复发生的败血症；(16) 卡波西肉瘤、淋巴瘤。

＜15 岁儿童符合下列 1 项者即可诊断为 AIDS 期：HIV 感染和 $CD4^+$ T 淋巴细胞百分比＜25％（＜12 月龄）、或＜20％（12～36 月龄）、或＜15％（37～60 月龄）、或 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数＜200 个/μl（5～14 岁）；HIV 感染和伴有至少 1 种儿童 AIDS

指征性疾病[11]。

共识 5：脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者，建议术前取病理组织行基因学、病原学、病理学检测（B1）。

共识 6：脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者外科临床 HIV 感染分期为：Ⅰ期：脊柱结核并发 HIV 感染早期；Ⅱ期：脊柱结核并发 HIV 感染中期；Ⅲ期：脊柱结核并发 AIDS 期（C1）。

第五部分　药物治疗

脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者的治疗原则与普通患者相同，但抗结核药物使用时应注意与抗病毒药物之间的相互作用及配伍禁忌。抗结核治疗药物主要有：异烟肼、利福平、利福布汀、乙胺丁醇和吡嗪酰胺。如果结核分枝杆菌对一线抗结核药物敏感，则使用异烟肼＋利福平（或利福布汀）＋乙胺丁醇＋吡嗪酰胺进行 2 个月的强化期治疗，然后使用异烟肼＋利福平（或利福布汀）进行 4 个月的巩固期治疗。对抗结核治疗反应延迟（即在抗结核治疗 2 个月后仍有结核病相关临床表现或者结核分枝杆菌培养仍为阳性）、骨和关节结核患者，抗结核治疗疗程应延长到 9～12 个月[12-14]。

近年来，耐药结核病患者逐渐增多，根据脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者的特殊性及手术成功率考虑，结合 WHO《结核病整合指南模块 4：耐药结核病治疗 2022 年更新版》推荐意见：肺外结核 WHO 建议使用长疗程方案治疗。根据病灶的具体位置，治疗可能需要进行调整，对耐多药/利福平耐药结核病（MDR/RR-TB）患者使用长疗程方案时，所有 3 个 A 组药物和至少 1 个 B 组药物应该纳入使用，以确保在治疗开始后至少有 4 个抗结核药物可能有效，且在贝达喹啉停用后至少有 3 个药物可能有效。如果只使用 1 个或 2 个 A 组药物，则需要纳入 2 个 B 组药物（A 组：贝达喹啉、普托马尼、利奈唑胺；B 组：莫西沙星/左氧氟沙星、氯法齐明、环丝氨酸、阿米卡星；若无贝达喹啉可用丙硫异烟胺替代），总疗程推荐＞24 个月，抗结核治疗 24 个月后综合判断是否停药[15-16]。

在患有结核病的 HIV 感染者中，抗结核治疗和抗逆转录病毒治疗（antiretroviral therapy，ART）都是预防因结核病和 AIDS 造成不必要死亡的必要手段。自 2019 年以来，新发结核分枝杆菌/HIV 双重感染者的 ART 的全球覆盖率一直保持在 89％的高水平。然而，与 2021 年估计结核分枝杆菌/HIV 双重感染者总数相比，覆盖率仅为 46％（与 2020 年相同）。覆盖率相对较低的主要原因是 2021 年罹患结核病合并 HIV 感染者估计病例数（703 000 例）与实际诊断及报告的病例数（368 641 例）之间存在较大差距。所有合并结核病的 HIV/AIDS 患者无论 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数水平的高低均应接受 ART。对于 IRIS，即便出现也很少导致死亡，目前主张合并结核病的患者尽早启动 ART[9]。结核病并发 HIV/AIDS 患者推荐在抗结核治疗后 2 周内尽早启动 ART。对于合并活动性结核病的儿童 HIV/AIDS 患者，无论 $CD4^+$ T 淋巴细胞水平多少均建议在抗结核后 2 周内尽早启动 ART。HIV 感染孕妇合并活动性结核病，为了母亲健康和阻断 HIV 母婴传播，ART 也应尽早进行。如合并耐药结核病［包括 MDR-TB 或广泛耐药结核病（XDR-TB）］，在使用二线抗结核药物后 8 周内开始 ART。对于中枢神经系统结核病患者，早期启动 ART 发生 IRIS 的风险较高，这类患者启动 ART 的最佳时机尚未明确，通常建议在抗结核后的 4～8 周启动 ART。对于合并结核病的 HIV/AIDS 患者，需密切监测药物不良反应并注意药物间相互作用，必要时调整抗病毒或抗结核药物的剂量，或进行血药浓度监测以指导治疗。

HIV/AIDS 合并结核病患者推荐的一线 ART 方案是：替诺福韦（齐多夫定）＋拉米夫定（恩曲他滨）＋依非韦伦，也可选择含整合酶抑制剂（INSTI）的 ART 方案[9]。研究显示，含多替拉韦的 ART 方案可用于 HIV 感染合并结核病患者，但多替拉韦与利福平合用时，需要增加多替拉韦的剂量（50 mg，2 次/d）；由于在 HIV 感染合并结核病患者中的临床研究未能显示含多替拉韦的 ART 方案的抗病毒疗效非劣效于含依非韦伦的方案，故多替拉韦通常仅用于不能耐受其他 ART 方案的 AIDS 合并结核病患者[9-10]。拉替拉韦与利福平合用时，推荐增加拉替拉韦的剂量（800 mg，2 次/d）。利福布汀对肝酶的诱导作用较弱，接受多替拉韦或拉替拉韦治疗的 HIV 感染合并结核病患者可考虑使用利福布汀替代利福平，无需调整剂量。比克恩丙诺或艾考恩

丙替不推荐与利福霉素类药物合用。如患者使用含利福布汀的抗结核治疗方案，也可选择含蛋白酶抑制剂的 ART 方案。以上 ART 方案无法应用时，亦可使用含融合抑制剂的 ART 方案。

脊柱结核并发 HIV/AIDS 时，患者术前 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数值对手术时机的选择尤为重要，根据脊柱结核并发 HIV/AIDS 分期，通常认为Ⅰ、Ⅱ期患者手术通常是安全的；Ⅲ期患者免疫功能不同程度受损。根据一项针对 2012—2015 年成都市公共卫生临床医疗中心 HIV 感染者Ⅰ类切口手术抗菌药物使用情况的研究显示，$CD4^+$ T 淋巴细胞计数＜200、200～350、＞350 个/μl 的患者术后感染率分别为 16.67%、6.06%、4.35%[17]。在患者 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数值＜200 个/μl 时行手术需谨慎。若非急诊手术，经积极抗病毒治疗待 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数值＞200 个/μl 再行手术，可以减少术后并发症的发生。延缓手术的同时需考虑患者术后功能改善不良的潜在风险。因此，对于脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者，除非是急诊手术，应尽量选择 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数值＞200 个/μl 时进行手术；另外，术前应行规律抗结核药物治疗 4～12 周，并积极纠正电解质紊乱、贫血及低蛋白血症，患者无严重的全身其他部位感染，待一般情况改善、结核中毒症状减轻、血红细胞沉降率下降时可考虑手术。术前还应评估患者的 AIDS 病情是否稳定，是否有严重的并发症，预估生存期＞6 个月。若术前患者 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数值＜200 个/μl，但其病情不允许延长术前治疗时间（如脊髓受压、脊髓功能障碍进行性加重），经规律抗结核药物治疗 4 周以上，然后根据具体情况，向患者及家属充分说明手术治疗的风险性及其可能出现的预后，方可考虑手术治疗[18]。

共识 7：脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者如果结核分枝杆菌对一线抗结核药物敏感，使用异烟肼＋利福平（或利福布汀）＋乙胺丁醇＋吡嗪酰胺进行抗结核治疗，疗程应至少 9～12 个月（B1）。

共识 8：耐药脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者使用长疗程方案时，所有 3 个 A 组药物和至少 1 个 B 组药物应该纳入使用，总疗程推荐＞24 个月，抗结核治疗 24 个月后综合判断是否停药（B1）。

共识 9：所有合并结核病的 HIV/AIDS 患者无论 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数水平的高低均应尽早接受 ART（A1）。

共识 10：脊柱耐药结核并发 HIV/AIDS 患者（包括 MDR-TB 或 XDR-TB），在使用二线抗结核药物后 8 周内开始 ART，对于中枢神经系统结核病患者，早期启动 ART 发生 IRIS 的风险较高，这类患者启动 ART 的最佳时机尚未明确，通常建议在抗结核后的 4～8 周启动 ART（B1）。

共识 11：HIV/AIDS 合并结核病患者推荐的一线 ART 方案是：替诺福韦（齐多夫定）＋拉米夫定（恩曲他滨）＋依非韦伦，也可选择含 INSTI 的 ART 方案（B1）。

共识 12：脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者，除非是急诊手术，应尽量选择 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数值＞200 个/μl 时进行手术，术前应行规律抗结核药物治疗 4～12 周（B1）。

第六部分　手术治疗

一、手术时机的选择

1. 术前抗结核药物治疗时间至少 3～4 周。

2. 结核中毒症状明显减轻或消失。

3. 血红细胞沉降率和 C-反应蛋白降至正常值范围或稳定。

4. 机会性感染应得到控制，低蛋白血症、贫血、白细胞减少症得到纠正。

5. $CD4^+$ T 淋巴细胞计数＞200 个/μl。

6. 脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者发生截瘫时，应以挽救脊髓功能为主，尽快完善术前准备，早期行手术减压，而非消极等待。

低 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数已经不是手术绝对禁忌证，但是大部分来自发展中国家的研究仍然显示，$CD4^+$ T 淋巴细胞计数＜200 个/μl 的患者手术后出现感染等并发症的概率增加[18-21]。

二、手术适应证

对于大多数早期脊柱结核合并 HIV 感染患者，单纯依靠规范的抗结核治疗就可以治愈。仅有少部分情况需要手术介入。目前脊柱结核的手术适应证主要包括以下几种情况：

1. 脊柱结核导致局部顽固性疼痛，生活质量差，规范抗结核治疗后症状无明显缓解。

2. 规范抗结核治疗下，顽固性疼痛症状未缓解，结核病灶、脓肿增大或进展。

3. 脊柱结核规范抗结核治疗后仍迁延不愈或脊柱破坏呈扩大趋势。

4. 脊柱结核病灶脓液、结核性肉芽组织、干酪样坏死物质、死骨等压迫脊髓，出现感觉运动障碍等。

5. 结核病灶导致脊柱局部稳定性遭到破坏，甚至出现局部后凸畸形、顽固性疼痛。

6. 脊柱结核病灶治愈后遗留明显的后凸畸形，伴随局部疼痛或是发生迟发性瘫痪。

三、手术方式

脊柱结核手术入路选择应遵循如下原则：

1. 必须能实现手术目标：彻底清除结核病灶、解除神经脊髓受压，重建脊柱完整性、稳定性和预防、矫正脊柱畸形。

2. 可首选术者最熟悉、最擅长的术式，以最大限度地确保患者围术期的安全。

3. 尽可能符合微创和加速康复理念原则。

前路手术仍然是最经典的术式。前路手术能直接显露病变椎体，显露范围较大，病灶清除彻底，植骨容易，更适合于椎体破坏严重、巨大椎旁脓肿形成、后路难以进行支撑植骨的患者。

尽管后路手术在病灶清除、椎体高度重建方面不如前路手术直接，但对于脊柱力线的矫正及矫形能力明显强于前路手术。在临床上，HIV/AIDS 患者一般体质相对较差，耐受不了长时间手术及采用多个切口，此时后路手术将成为唯一选择。

目前，治疗脊柱结核的主流微创术式包括 CT 引导下经皮穿刺介入技术、经皮椎弓根螺钉技术、通道下小切口技术、胸腔镜辅助技术、腹腔镜辅助技术、椎间孔镜技术等。Zhao 等[22]研究表明，单侧或双侧经皮内镜下清创术和灌洗治疗对脊柱结核患者均有较好疗效。Ma 等[23]进行的一项回顾性队列研究显示，单独使用经皮椎弓根螺钉固定是有效治疗早期脊柱结核的微创手术，通过使用“简单”的内固定程序促进脊柱结核的恢复过程，无需进行积极的清创手术和植骨手术即可实现骨融合；但由于脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者病情较重，同时合并脊柱大面积骨缺损、后凸畸形、脊柱多节段稳定性丧失、脊髓及神经根受压损伤、前后方多发巨大脓肿等情况，单纯的微创手术不能达到治疗目的，现阶段仅为重要的辅助诊疗手段。

共识 13：脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者手术时机：(1)术前抗结核药物治疗时间至少 3～4 周；(2)血红细胞沉降率和 C-反应蛋白均降至正常值范围或稳定(高但稳定)；(3)机会性感染应得到控制(A1)。

共识 14：脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数＜200 个/μl 患者手术后出现感染等并发症的概率增加(B2)。

共识 15：顽固性疼痛、脊柱不稳定、脊髓压迫出现神经损伤是脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者的手术适应证(A1)。

共识 16：脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者总体手术目标：彻底清除结核病灶、解除神经脊髓受压，重建脊柱完整性、稳定性和预防、矫正脊柱畸形(A1)。

共识 17：单纯的微创手术现阶段仅为脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者重要的辅助诊疗手段(B1)。

第七部分　停药标准及结核病复发

一、停药标准

推荐达到以下标准即可停止抗结核治疗[20,24]：(1)无肺结核；(2)无结核中毒症状；(3)局部症状消失，无疼痛，窦道愈合；(4)连续多次血清学检查指标正常；(5)影像学检查证实脊柱结核病灶无扩大，局部植骨融合良好，内固定无松动，矫形效果无明显丢失；(6)规律抗结核治疗儿童一般不少于 12 个月，成人为 12～18 个月。

二、脊柱结核复发[25-27]

脊柱结核复发推荐以下诊断标准：(1)再次出现结核中毒症状，伤口反复渗出、流脓等；(2)X 线摄片提示内固定松动；(3)CT 或 MRI 提示局部病灶破坏增大；(4)实验室指标包括血红细胞沉降率、C 反应蛋白等升高。

脊柱结核复发因素大体可归为以下几点：(1)抗结核药物治疗不规范；(2)手术时机把握不适当；(3)手术方式选择不合理；(4)患者自身免疫力差；(5)耐多药菌株不断增多。其根本治疗为抗结核药物调整配合手术治疗，药物调整见药物治疗章节。

三、结核复发再手术[28-30]

脊柱结核复发后手术治疗时机的选择推荐如下标准：(1)脊柱结核形成窦道并经换药治疗无效；(2)病灶内存在较多死骨；(3)有脊髓神经压迫而产

生瘫痪症状；(4)严重的侧后凸畸形或畸形进行性加重。

共识 18：脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者抗结核治疗停药标准：(1)无肺结核；(2)无结核中毒症状；(3)局部症状消失，无疼痛，窦道愈合；(4)连续多次血清学检查指标正常；(5)影像学检查证实脊柱结核病灶无扩大，局部植骨融合良好，内固定无松动，矫形效果无明显丢失；(6)规律抗结核治疗儿童一般不少于 12 个月，成人为 12～18 个月(A1)。

共识 19：脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者复发标准：(1)再次出现结核中毒症状，伤口反复渗出、流脓等；(2)X 线摄片提示内固定松动；(3)CT 或 MRI 提示局部病灶破坏增大；(4)实验室指标包括血红细胞沉降率、C-反应蛋白等升高(A1)。

共识 20：脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者复发再手术标准：(1)脊柱结核形成窦道并经换药治疗无效；(2)病灶内存在较多死骨；(3)有脊髓神经压迫而产生瘫痪症状；(4)严重的侧后凸畸形或畸形进行性加重(A1)。

第八部分　术后注意事项

脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者手术为Ⅲ类切口，且大多数患者存在免疫缺陷，术后常规预防性使用抗生素与正常患者无区别[27-30]。要根据患者症状、体征、实验室检查结果及具体情况决定抗生素使用时间，在患者术后能进食时及时恢复抗结核和抗病毒治疗，并发神经功能受损患者需予以营养神经的对症治疗；此外，术后严密关注点还包括患者生命体征及体位、手术切口的渗血及引流情况、脊髓神经功能恢复情况、康复训练、心理护理及生活护理，以及并发症的预防[24,31]。

共识 21：脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者术后常规预防性使用抗生素与正常患者无区别(B2)。

第九部分　脊柱结核并发 HIV/AIDS 的研究方向

脊柱结核并发 HIV/AIDS 的研究方向包括：(1)开展大规模多中心的流行病学研究，建立国家或地区性的登记系统和数据库；(2)对于耐药脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者的早期诊断及治疗；(3)选择更加有效的抗结核及抗病毒药物并进行规范化治疗；(4)加强脊柱结核并发 HIV/AIDS 患者手术方式的进一步改善及规范化研究；(5)脊柱结核并发 HIV/AIDS 防治措施的进一步落实与推广；(6)微创技术辅助下的手术技术创新[22-24]；(7)加速康复外科在脊柱结核并发 HIV/AIDS 领域的相关研究。

近年来，加速康复外科成为骨科领域研究的热点。国家卫生健康委员会加速康复外科专家委员会骨科专家成员邱贵兴、裴福兴等根据骨科患者管理流程将骨科加速康复具体操作细分为以下 8 个主要方向：(1)围手术期精神卫生问题及精神障碍的评估与管理；(2)围手术期麻醉管理；(3)围手术期血液管理；(4)围手术期疼痛管理；(5)预防手术部位感染；(6)大手术围手术期营养管理；(7)手术切口操作与并发症防治；(8)围手术期静脉血栓栓塞防治。上述 8 个方面在 2022 年均有专家共识发表，其对行业内加速康复外科的应用有指导性作用[31-38]。

在结核外科方面，2023 年初由《中国防痨杂志》编辑委员会牵头提出了加速康复外科理念在脊柱结核外科中应用的专家共识[39-40]，该共识对于脊柱结核外科有重大指导意义，在一定程度上规范了加速康复外科在脊柱结核领域的应用，根据脊柱结核外科的特点将加速康复外科执行过程中细分为 15 个执行要点，具体包括：(1)脊柱结核的病变特点；(2)脊柱结核手术评估；(3)健康教育；(4)围手术期血液管理；(5)麻醉要点；(6)手术要点；(7)疼痛管理；(8)围手术期营养管理；(9)术后液体管理；(10)医用管路管理；(11)抗生素管理；(12)围手术期抗结核治疗方案；(13)围手术期血栓预防方案；(14)围手术期的康复锻炼；(15)随访评估。根据该专家共识，骨关节结核领域有很多学者对快速诊断、缩短术前抗结核时间、微创手术、术后早期功能康复锻炼等方向进行了诸多尝试[41-42]，助力了加速康复外科理念在脊柱结核外科的推广。

脊柱结核合并 HIV/AIDS 患者由于合并免疫缺陷，全国范围内病例数较少，故加速康复外科理念在此类疾病应用的利弊研究较少。目前，按照脊柱结核加速康复外科模式进行管理的患者的处理效果与普通脊柱结核患者处理效果的不同之处有待观察，并且，加速康复外科理念下脊柱结核合并 HIV/AIDS 外科解决方案无行业标准及专家共识，研究缺乏说服力，其发展及应用任重道远，需要不同学科

的专家共同参与研究和推广，希望不久的将来这方面的研究能带动行业走向规范化[43-45]。

利益冲突 所有参与制定该共识的专家组成员均声明不存在利益冲突

执笔者：范俊 何敏

编写组成员：秦世炳、范俊、兰汀隆、董伟杰、李元、唐恺、严广璇、王恒（首都医科大学附属北京胸科医院）；蒲育、何敏、环明苍、蔡琳、杨彤彤、郑军、王冬梅（成都市公共卫生临床医疗中心）；赵金峰（河南省传染病医院）；张强、赵汝刚、张耀、马睿、赵昌松（首都医科大学附属北京地坛医院）；杨李军、廖伟（重庆市公共卫生医疗救治中心）；朱昌生（西安市胸科医院）；寸新华（昆明市第三人民医院）；田军（宁夏回族自治区第四人民医院）；地里下提·阿不力孜、马良（新疆维吾尔自治区传染病医院）；李涛（四川大学华西医院）；唐际富、黄永宝（广西壮族自治区胸科医院）；海杰、徐尚胜（青海省第四人民医院）；罗永军（兰州市肺科医院）；鲍锐、任鹏（贵阳市公共卫生救治中心）；袁雄辉、肖庆裕（赣州市第五人民医院）；王锁柱（山西医科大学附属肺科医院）；朱辉、齐青陆（大同市第四人民医院）；王文胜、张少华、施宗祥（内蒙古自治区第四人民医院）；蔡希强（锦州市传染病医院）；许斌（河南省胸科医院）；谭洪栋（山东省公共卫生临床中心）；张哲男（黑龙江省传染病防治院）

参 考 文 献

[1] World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis: Module 4: Treatment-Drug-susceptible tuberculosis treatment. Geneva: World Health Organization, 2022.

[2] Gordon Guyatt, Andrew D. Oxman, Elie Akl, et al. GRADE 指南：Ⅰ. 导论——GRADE 证据概要表和结果总结表. 中国循证医学杂志, 2011, 11(4): 437-445. doi:10.3969/j.issn.1672-2531.2011.04.015.

[3] Gordon H Guyatt, Andrew D. Oxman, Gunn E. Vist, et al. GRADE:证据质量和推荐强度分级的共识. 中国循证医学杂志, 2009, 9(1): 8-11. doi:10.3969/j.issn.1672-2531.2009.01.005.

[4] 沈银忠，卢洪洲. 艾滋病合并结核病诊治现状. 中国实用内科杂志, 2015, 35(8): 671-674. doi:10.7504/nk2015070109.

[5] 中华医学会感染病学分会艾滋病丙型肝炎学组，中国疾病预防控制中心. 中国艾滋病诊疗指南(2018 年版). 中华内科杂志, 2018, 57(12): 867-884. doi:10.3760/cma.j.issn.0578-1426.2018.12.002.

[6] 中国疾病预防控制中心，全国艾滋病检测技术规范(2015 年修订版). 中国病毒病杂志, 2016, 6(6): 401-427. doi:10.16505/j.2095-0136.2016.06.001.

[7] Saag MS. HIV Infection-Screening, Diagnosis, and Treatment. N Engl J Med, 2021, 384(22): 2131-2143. doi:10.1056/NEJMcp1915826.

[8] Screening for HIV Infection: Recommendation Statement. Am Fam Physician, 2019, 100(10):Online.

[9] 中华医学会感染病学分会艾滋病学组，中国疾病预防控制中心. 中国艾滋病诊疗指南(2024 版). 中华临床感染病杂志, 2024, 17(3): 161-190. doi:10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2024.03.001.

[10] Parashar S, Collins AB, Montaner JS, et al. Reducing rates of preventable HIV/AIDS-associated mortality among people living with HIV who inject drugs. Curr Opin HIV AIDS, 2016, 11(5): 507-513. doi:10.1097/COH.0000000000000297.

[11] 朱召芹. 新版《艾滋病和艾滋病病毒感染诊断》中临床实验室检测部分更新内容解读. 上海医药, 2020, 41(11): 17-20. doi:10.3969/j.issn.1006-1533.2020.11.006.

[12] Ambrosioni J, Levi L, Alagaratnam J, et al. Major revision version 12.0 of the European AIDS Clinical Society guidelines 2023. HIV Med, 2023, 24(11): 1126-1136. doi:10.1111/hiv.13542.

[13] World Health Organization. Consolidated Guidelines on HIV Prevention, Testing, Treatment, Service Delivery and Monitoring: Recommendations for a Public Health Approach. Geneva: World Health Organization, 2021.

[14] World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis: Module 3: Diagnosis-Tests for tuberculosis infection. Geneva: World Health Organization, 2022.

[15] Andronikou S, Miranda-Schaeubinger M, Goussard P, et al. Changes in the role of chest radiographs for diagnosing and managing children with tuberculosis: the 2022 World Health Organization consolidated guidelines on tuberculosis. Pediatr Radiol, 2023, 53(3): 566-570. doi: 10.1007/s00247-022-05544-y.

[16] 刘一典，桂徐蔚，申晓娜，等. 2019 年《ATS/CDC/ERS/IDSA 临床实践指南：耐药结核病治疗》解读及与我国《耐药结核病化学治疗指南(2019 年)》对比. 中国防痨杂志, 2020, 42(1): 12-16. doi:10.3969/j.issn.1000-6621.2020.01.005.

[17] 吕飞，张明明，郑莉，等. 2012—2015 年成都市公共卫生临床医疗中心 HIV 感染者Ⅰ类切口手术抗菌药物的使用情况分析. 现代药物与临床, 2017, 32(4): 733-736. doi:10.7501/j.issn.1674-5515.2017.04.042.

[18] 刘保池，刘立，杨昌明，等. 艾滋病病毒感染者手术后脓毒症的救治. 中华临床医师杂志(电子版), 2011, 5(9): 2742-2744. doi:10.3877/cma.j.issn.1674-0785.2011.09.055.

[19] Feng T, Feng X, Jiang C, et al. Sepsis risk factors associated with HIV-1 patients undergoing surgery. Emerg Microbes Infect, 2015, 4(9):e59. doi:10.1038/emi.2015.59.

[20] 中华医学会结核病分会骨科专业委员会. 中国脊柱结核外科治疗指南(2022 年版). 中国矫形外科杂志, 2022, 30(17): 1537-1548. doi:10.3977/j.issn.1005-8478.2022.17.01.

[21] 张强，杜俊炜，武峻申，等. 对单纯后入路病椎固定术治疗腰段脊柱结核的疗效观察. 骨科临床与研究杂志, 2022, 7(4): 234-239. doi:10.19548/j.2096-269x.2022.04.009.

[22] Zhao C, Luo L, Liu L, et al. Surgical management of consecutive multisegment thoracic and lumbar tuberculosis: anterior-only approach *vs.* posterior-only approach. J Orthop Surg Res, 2020, 15(1): 343. doi:10.1186/s13018-020-01876-3.

[23] Ma S, Zhou Z, Yu H, et al. Global Spinal Realignment After Osteotomized Debridement in Active Lumbar Spinal Tuberculosis: Correlation with Patient-Reported Outcomes. World Neurosurg, 2022, 164: e1153-e1160. doi: 10.1016/j.wneu.2022.05.120.

[24] Natarajan A, Beena PM, Devnikar AV, et al. A systemic review on tuberculosis. Indian J Tuberc, 2020, 67(3): 295-311. doi:10.1016/j.ijtb.2020.02.005.

[25] Ren HL, Jiang JM, Wang JX, et al. Is duration of preoperative anti-tuberculosis treatment a risk factor for postoperative relapse or non-healing of spinal tuberculosis?. Eur Spine J, 2016, 25(12): 3875-3883. doi:10.1007/s00586-016-4496-2.

[26] 李元，秦世炳. 脊柱结核手术后的复发因素分析及处理. 中国防痨杂志, 2019, 41(4): 369-370. doi:10.3969/j.issn.1000-6621.2019.04.001.

[27] 马良，古甫丁，地里下提·阿不力孜，等. 脊柱结核再手术的疗效分析. 中国脊柱脊髓杂志, 2020, 30(10): 952-956. doi:10.3969/j.issn.1004-406X.2020.10.13.

[28] 张宏其，尹新华，黎峰，等. 脊柱结核手术治疗并发症及相关危险因素的探讨. 中国矫形外科杂志，2014，22(1)：20-27. doi:10.3977/j.issn.1005-8478.2014.01.04.
[29] 郭华，许正伟，郝定均，等. 合并窦道形成的复发性复杂脊柱结核的复发原因分析和临床治疗. 中华骨科杂志，2014，34(2)：162-170. doi:10.3760/cma.j.issn.0253-2352.2014.02.011.
[30] 崔旭，马远征，陈兴，等. 脊柱结核术后复治的原因分析和手术治疗策略. 中华骨科杂志，2017，37(2)：65-73. doi:10.3760/cma.j.issn.0253-2352.2017.02.001.
[31] 国家卫生健康委加速康复外科专家委员会骨科专家组，中国研究型医院学会骨科加速康复专业委员会，中国康复技术转化及促进会骨科加速康复专业委员会. 骨科择期手术加速康复预防手术部位感染专家共识. 中华骨与关节外科杂志，2022，15(10)：746-753. doi:10.3969/j.issn.2095-9958.2022.10.05.
[32] 国家卫生健康委加速康复外科专家委员会骨科专家组，中国研究型医院学会骨科加速康复专业委员会，中国康复技术转化及促进会骨科加速康复专业委员会. 骨科加速康复围手术期麻醉管理专家共识. 中华骨与关节外科杂志，2022，15(10)：726-732. doi:10.3969/j.issn.2095-9958.2022.10.02.
[33] 国家卫生健康委加速康复外科专家委员会骨科专家组，中国研究型医院学会骨科加速康复专业委员会，中国康复技术转化及促进会骨科加速康复专业委员会. 骨科加速康复围手术期血液管理专家共识. 中华骨与关节外科杂志，2022，15(10)：733-738. doi:10.3969/j.issn.2095-9958.2022.10.03.
[34] 国家卫生健康委加速康复外科专家委员会骨科专家组，中国研究型医院学会骨科加速康复专业委员会，中国康复技术转化及促进会骨科加速康复专业委员会. 骨科加速康复围手术期疼痛管理专家共识. 中华骨与关节外科杂志，2022，15(10)：739-745. doi:10.3969/j.issn.2095-9958.2022.10.04.
[35] 国家卫生健康委加速康复外科专家委员会骨科专家组，中国研究型医院学会骨科加速康复专业委员会，中国康复技术转化及促进会骨科加速康复专业委员会. 骨科加速康复围手术期精神卫生问题及精神障碍的评估与管理专家共识. 中华骨与关节外科杂志，2022，15(10)：768-775. doi:10.3969/j.issn.2095-9958.2022.10.08.
[36] 国家卫生健康委加速康复外科专家委员会骨科专家组，中国研究型医院学会骨科加速康复专业委员会，中国康复技术转化及促进会骨科加速康复专业委员会. 骨科大手术加速康复围手术期营养管理专家共识. 中华骨与关节外科杂志，2022，15(10)：763-767. doi:10.3969/j.issn.2095-9958.2022.10.07.
[37] 国家卫生健康委加速康复外科专家委员会骨科专家组，中国研究型医院学会骨科加速康复专业委员会，中国康复技术转化及促进会骨科加速康复专业委员会. 骨科加速康复手术切口操作与并发症防治专家共识. 中华骨与关节外科杂志，2022，15(10)：776-784. doi:10.3969/j.issn.2095-9958.2022.10.09.
[38] 国家卫生健康委加速康复外科专家委员会骨科专家组，中国研究型医院学会骨科加速康复专业委员会，中国康复技术转化及促进会骨科加速康复专业委员会. 骨科大手术加速康复围手术期静脉血栓栓塞症防治专家共识. 中华骨与关节外科杂志，2022，15(10)：754-762. doi:10.3969/j.issn.2095-9958.2022.10.06.
[39] 袁立真. 加速康复外科理念下的营养管理应用于围术期脊柱结核患者的效果. 临床医学，2023，43(7)：74-76. doi:10.19528/j.issn.1003-3548.2023.07.023.
[40] 中国防痨协会骨结核专业分会，《中国防痨杂志》编辑委员会. 加速康复外科理念在脊柱结核外科中应用的专家共识. 中国防痨杂志，2023，45(3)：225-234. doi:10.19982/j.issn.1000-6621.20220493.
[41] 中国康复医学会脊柱脊髓专业委员会感染学组，中国医师协会骨科医师分会脊柱感染学组. 脊柱结核手术加速康复外科实施流程专家共识. 中华骨与关节外科杂志，2023，16(1)：1-16. doi:10.3969/j.issn.2095-9958.2023.01.01.
[42] 秦世炳. 加速康复外科理念规范脊柱结核外科解决方案. 中国防痨杂志，2022，44(6)：529-530. doi:10.19982/j.issn.1000-6621.20220144.
[43] 蒋嫣，龙雅琴，王瑞兰，等. 加速康复外科理念在脊柱结核围手术期护理中的应用效果分析. 中国防痨杂志，2022，44(6)：555-558. doi:10.19982/j.issn.1000-6621.20220054.
[44] 王倩，张亚超，张磊，等. 加速康复外科理念在脊柱结核围手术期护理中的应用效果. 中国防痨杂志，2021，43(5)：463-467. doi:10.3969/j.issn.1000-6621.2021.05.010.
[45] 苗瑞瑞，辛士珍，唐亮，等. 加速康复外科理念指导下的围手术期营养治疗在脊柱结核诊疗中的应用. 中国防痨杂志，2021，43(5)：468-474. doi:10.3969/j.issn.1000-6621.2021.05.011.

（收稿日期：2024-09-14；网络出版日期：2024-12-02）
（本文编辑：李敬文）